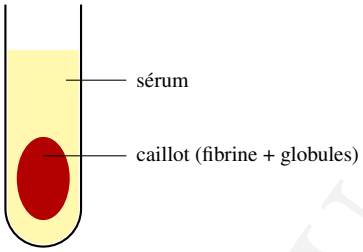
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

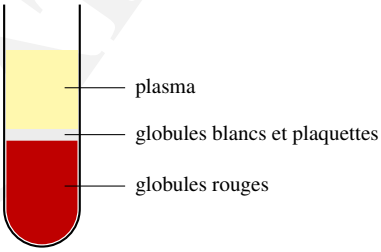
CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 3
LE SANG : COMPOSITION ET RÔLE DES ÉLÉMENTS FIGURÉS

Correction de l'exercice 1 : Coagulation et sédimentation

1) Tube 1 : le sang **coagule** ; il se forme un caillot rouge qui se rétracte et un liquide jaune clair, le sérum. Tube 2 : le sang ne coagule pas, il **sédimente** : les cellules se déposent au fond, surmontées d'un liquide jaune clair, le plasma.
2) Hors des vaisseaux, le fibrinogène du plasma se transforme en **fibrine** (grâce au calcium) : ce réseau de filaments emprisonne les globules et forme le caillot. L'oxalate retire le calcium : la coagulation devient impossible ; les cellules, plus lourdes, tombent au fond.
3) Schémas :



Tube 1 : sang coagulé

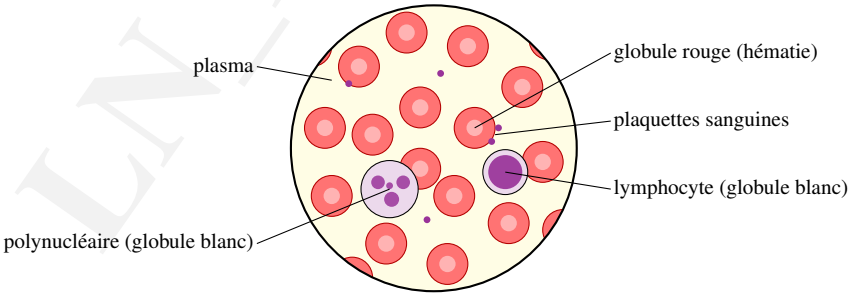


Tube 2 : sang sédimenté

4) Le **sérum** est du plasma **privé de fibrinogène** (et de calcium) : c'est le liquide qui reste après la coagulation.

Correction de l'exercice 2 : Le frottis sanguin

1) Annotation :



2) Les globules blancs sont incolores : la coloration permet de voir leur noyau et leur cytoplasme. Sans coloration, on voit seulement les **globules rouges**.
3) Globules rouges : disques sans noyau, petits (environ 7 µm), très nombreux. Globules blancs : cellules à noyau (globuleux ou lobé), plus grosses, beaucoup moins nombreuses.
4) Le plus nombreux : les **globules rouges** ; le plus petit : les **plaquettes**.

Correction de l'exercice 3 : **Qui suis-je ?**

a) **Globule rouge (hématie)** ; b) **plasma** ; c) **plaquette sanguine** ; d) **polynucléaire (globule blanc)** ; e) **hémoglobine** ; f) **fibrinogène**.

Correction de l'exercice 4 : **La numération globulaire**

1) A : globules rouges **trop peu nombreux** (2,8 millions), le reste normal. B : globules blancs **trop nombreux** (18 000), le reste normal. C : plaquettes **trop peu nombreuses** (40 000), le reste normal.
2) A souffre d'**anémie**. Les globules rouges transportent le dioxygène : en nombre insuffisant, les organes reçoivent moins de dioxygène et produisent moins d'énergie, d'où fatigue et pâleur (moins d'hémoglobine).
3) Les globules blancs défendent l'organisme : face aux microbes de la plaie, l'organisme en fabrique davantage pour lutter contre l'**infection**.
4) Les plaquettes interviennent dans la **coagulation** : trop peu nombreuses, le sang coagule mal et le saignement dure longtemps.

Correction de l'exercice 5 : **Comparer les cellules du sang**

Caractères	Hématies	Leucocytes	Plaquettes
Autre nom	Globules rouges	Globules blancs	Thrombocytes
Noyau	Absent	Présent (globuleux ou lobé)	Absent (fragments de cellules)
Couleur	Rouge (hémoglobine)	Incolores	Incolores
Lieu de formation	Moelle rouge des os	Moelle des os, ganglions lymphatiques	Moelle rouge des os
Rôle	Transport du dioxygène (et d'une partie du CO_2)	Défense de l'organisme	Coagulation du sang

$5\,000\,000 \div 7\,000 \approx 714$: il y a environ 714 hématies pour un leucocyte.

Correction de l'exercice 6 : **La composition du plasma**

1) L'**eau** (90 %).
2) 3 L de plasma ont une masse de 3 000 g ; masse d'eau $= 3\,000 \times \frac{90}{100} = 2\,700$ g, soit **2 700 g**.
3) Nutriments : glucose, acides aminés (acides gras, sels minéraux, vitamines). Déchets : urée, acide urique, dioxyde de carbone.
4) Le plasma est surtout constitué d'eau dans laquelle sont dissous ou transportés les nutriments, les déchets, les hormones, les anticorps et une partie des gaz : il les conduit d'un organe à l'autre.

LN EDUCATION